

DEVOPS / CLOUD ENGINEER

김준우 Joon Woo Kim

사람과 환경에 대한 관심에서 시작해,
제작 시스템을 거쳐 인프라와 자동화를 만들고 있습니다.

joon@junu.dev
junu.dev
github.com/Vivacissimo
wiki.junu.dev
Portfolio · resume.junu.dev

01 INTRODUCE

현재는 **Cloud Native Infrastructure와 DevOps**에 관심을 두고, Kubernetes 기반 서비스 운영과 CI/CD, IaC, Observability를 중심으로 경험을 넓히고 있습니다.

사회복지에서 출발해 VFX 분야로 옮긴 뒤, 결과물보다 그것이 만들어지는 **환경과 시스템**에 더 큰 흥미를 느꼈습니다. Render Farm과 Linux 제작 환경을 운영하며 반복 작업을 자동화했고, 관심사는 **Pipeline Automation → IT Infrastructure → Cloud / DevOps**로 이어졌습니다.

> 반복 가능하고, 관찰 가능하며, 운영할 수 있는 시스템을 만드는 엔지니어를 지향합니다.

02 EXPERIENCE

2026.03 — 2026.10 **KT Cloud TECH UP · 클라우드 네이티브 과정 수료**
팀 프로젝트 대상 · 우수 수료자

2024.01 — 2026.03 **Cocoavision · VFX본부 Pipeline / IT Infrastructure**
Linux 제작 환경 · Render Farm · Pipeline 운영 및 자동화

2022.09 — 2024.01 **Cocoavision · NewMedia본부 R&D팀**
Unreal Engine · Blender 실시간 콘텐츠 · Previs Workflow R&D

03 SKILLS

Cloud	AWS
Container & Orchestration	Docker · Kubernetes · Helm
CI/CD & GitOps	Jenkins · GitHub Actions · ArgoCD
Service Mesh & Observability	Istio · Prometheus · Grafana · Kiali
IaC & Configuration	Terraform · Ansible
Systems & Network	Linux · Nginx · Cloudflare · PXE · Git
Scripting	Python

KT CLOUD TECH UP · 통합 프로젝트 · 팀 프로젝트 대상

MoongCheap · AI 역경매 공동구매 플랫폼

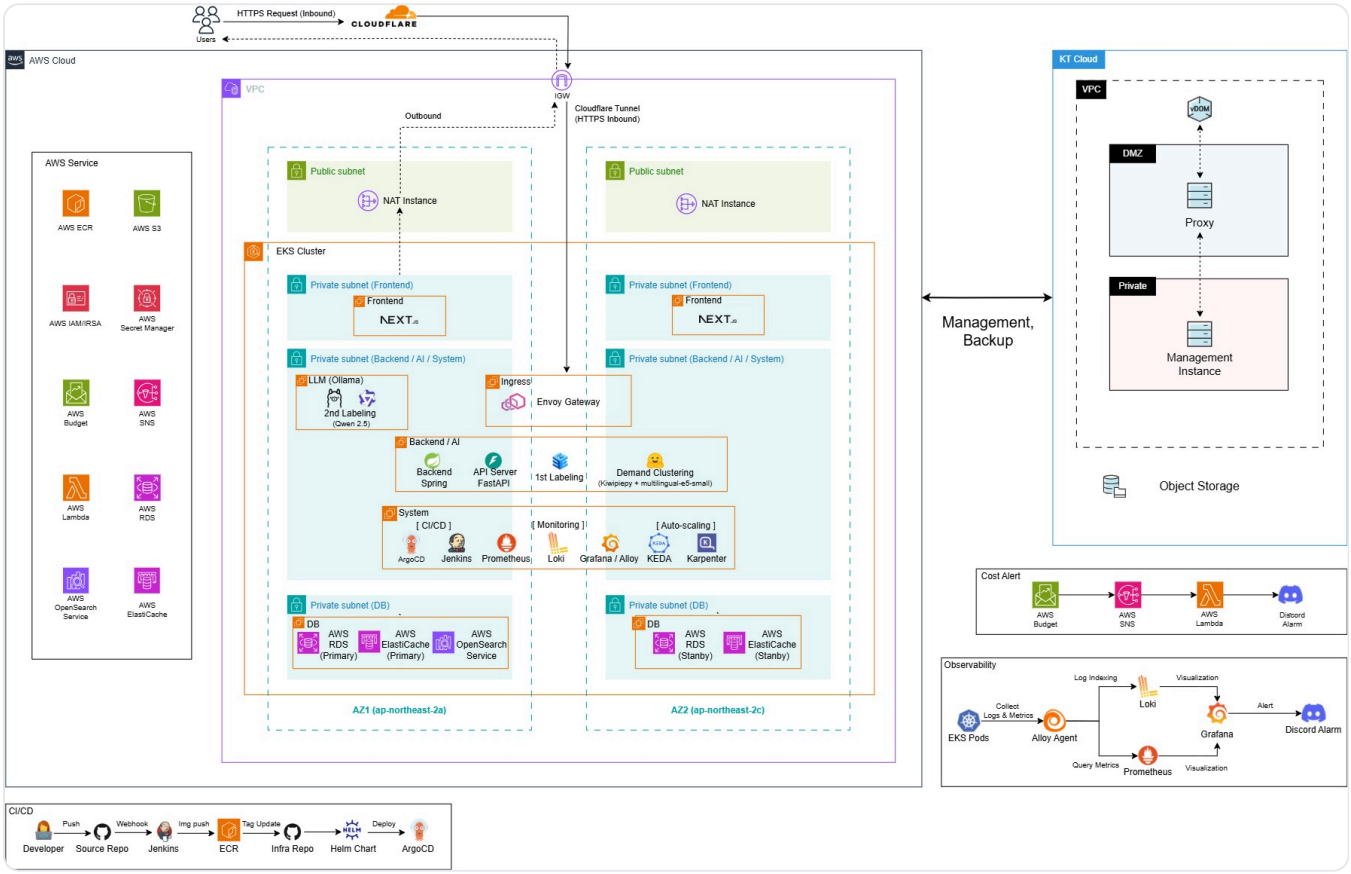
01

AWS EKS Multi-AZ 위의 FE · BE · AI 서비스를 공통 Chart와 GitOps 규칙 하나로 배포하는 구조를 만들고, 운영 중 생긴 병목을 실측으로 해결했습니다.

상세: resume.junu.dev/projects/moongcheap

PERIOD	TEAM	ROLE	STACK
2026.08 – 10	Cloud 파트 5인	CI/CD · GitOps · AI 배포	EKS · Jenkins · ECR · Helm · ArgoCD

Kubernetes 운영 · CI/CD · GitOps · 장애 원인 분석 · AWS EKS



담당 파트

- Jenkins → ECR → GitOps Repo → ArgoCD ApplicationSet 흐름 설계, develop / prod / platform 별 Application 자동 생성
- FE · BE · AI가 **moongcheap-service** Chart 하나를 쓰고, 차이는 base → env → services → overrides 4단계 Values로만 관리
- Commit SHA 이미지 태그로 운영 중인 Pod가 어떤 커밋인지 바로 추적
- App Repo와 GitOps Repo를 분리하고, 서비스 팀이 넘길 항목(Port · Health Check · 환경 변수)을 정의해 배포 책임 경계를 정리
- AI 팀의 CPU · GPU · Memory · 추론 API 요구사항을 받아 같은 GitOps 흐름으로 AI · LLM 서비스 배포

트러블슈팅

노드에 여유가 있는데 ArgoCD · Jenkins가 Pending

노드당 Pod 한도 17개로 **Too many pods** → VPC CNI Prefix Delegation · **maxPods: 110**을 인프라를 내리는 시간대(평일 22시 이후)에 무중단 적용 **17 → 110개**

인프라를 켠 뒤 CI 서버가 1시간 반 넘게 안 열림

기동마다 플러그인 100개 재설치 → **initializeOnce: true** 한 줄 **96분 → 2.6분**

백엔드 빌드 1회 45분

빌드 Pod 메모리 과다 요청으로 빌드마다 노드 4번 추가 → Pod 46개 실측으로 요청값 재산정 **45분 → 16분**

CI 기동
97% 단축
96분 이상 → 2.6분

BUILD
64% 단축
노드 추가 4회 → 1회

POD LIMIT
6.5배
노드 추가 비용 없이

회고

빌드 시간 단축을 리소스 조정에서 멈춤

요청값 조정으로 백엔드 빌드를 45분에서 16분으로 줄였지만, 캐시나 병렬화처럼 파이프라인 자체를 개선하는 단계까지는 가지 못했습니다.

다시 한다면 의존성과 이미지 레이어 캐시를 도입하고, 변경된 서비스만 빌드하도록 파이프라인을 나누겠습니다. 빌드 시간을 지표로 수집해 개선 효과를 계속 추적하겠습니다.

팀별 CI 파이프라인의 통일성 부족

CD는 공통 Helm Chart와 ApplicationSet 규칙으로 맞췄지만, CI는 Frontend · Backend · AI 팀마다 파이프라인 구성이 달라 단계와 규칙이 일관되지 않았습니다.

다시 한다면 Build · Scan(Trivy · gitleaks) · Push · Tag 갱신 단계를 공통 Jenkins 템플릿(Shared Library)으로 만들고, 각 팀은 언어별 빌드 설정만 넘기도록 해 CI도 CD와 같은 수준으로 표준화하겠습니다.

KT CLOUD TECH UP · 실무 프로젝트

Hotel Booking · GitOps & Observability

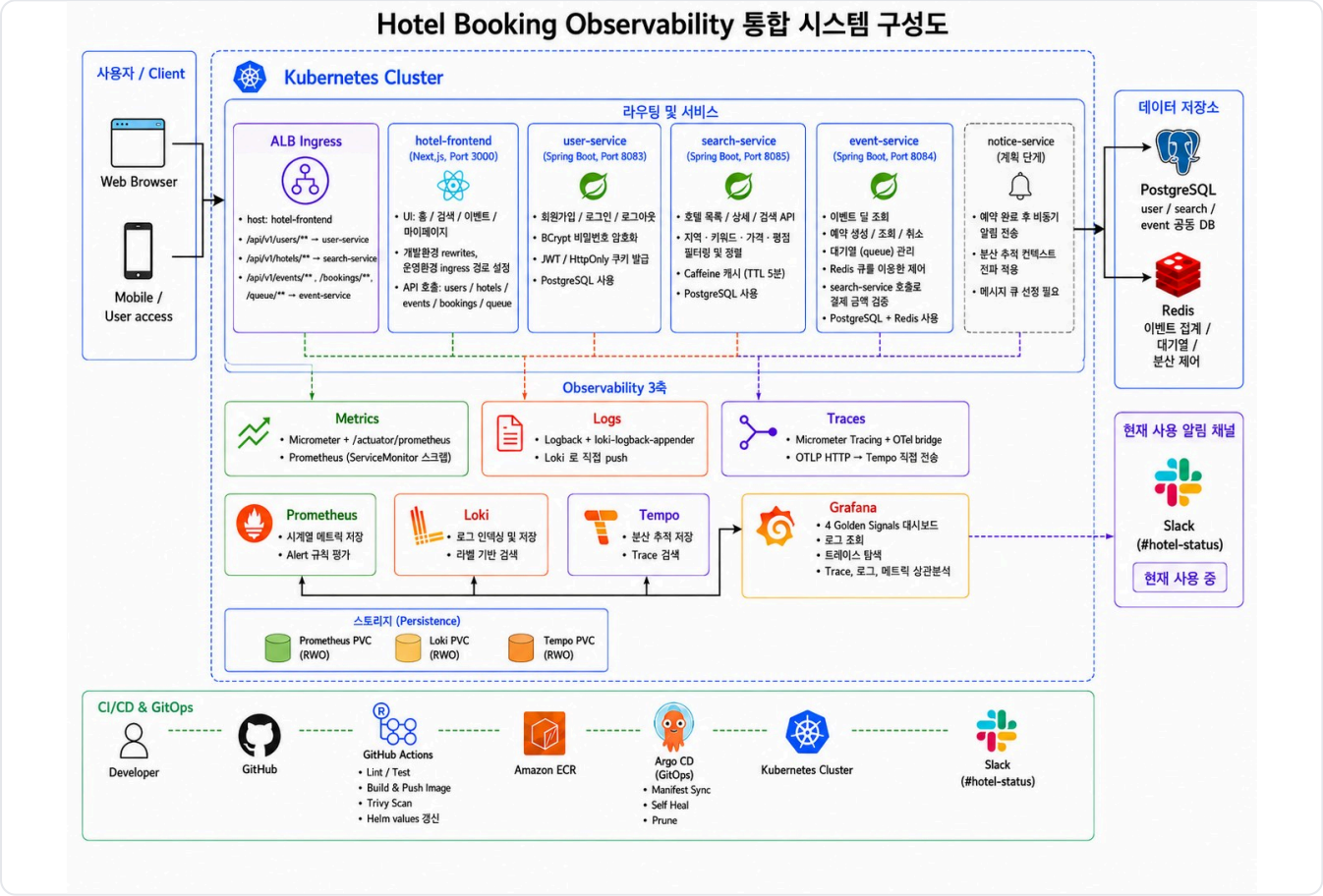
02

특가 오픈 순간 트래픽이 몰리는 호텔 예약 MSA를 Terraform으로 만든 EKS에 올리고, push 한 번으로 dev/prod까지 이어지는 배포 흐름을 만들었습니다.

상세: resume.junu.dev/projects/hotel-booking

PERIOD	TEAM	ROLE	STACK
2026.07	3인	팀장 · 인프라 & CI/CD	EKS · Terraform · GitHub Actions · ArgoCD

IaC (Terraform) · CI/CD · GitOps · 모니터링 · 알림 · AWS EKS



담당 파트

- **terraform-aws-modules/eks**로 노드 그룹 · IRSA · Access Entry를 구성하고 ArgoCD도 Terraform Helm Release로 설치
- GitHub Actions에서 변경된 서비스만 Matrix 빌드 → Gradle 테스트 → Trivy HIGH/CRITICAL 차단 → ECR Push
- CI가 Helm values의 이미지 태그를 커밋하면 ArgoCD(App of Apps · prune · selfHeal)가 dev/prod에 자동 배포
- prod 파이프라인에 **helm lint**와 렌더링 검사를 넣어 dev 네임스페이스 · 브랜치 설정 유입을 차단

- 공통 Chart에 HPA(2–5) · 무중단 Rolling Update · ALB Ingress 경로 라우팅 적용

트러블슈팅

ALB에서 로그인 후 401 반복

HTTP ALB에서 Secure 쿠키가 저장되지 않음 → 쿠키 속성을 환경 변수로 분리해 환경별 values로 주입

배포 직후 Pod 반복 재시작

초기화 전에 Liveness Probe가 실패 판정 → 공통값 **initialDelaySeconds** 45초 · **failureThreshold** 6

클러스터에서만 API 호출 실패

CORS 분산 · 로컬 주소 직접 호출 → CORS 공통화, 상대경로 호출, Ingress **/api/v1/*** 경로 라우팅

LOAD TEST
오버셀 0건
K6 1,000명 · 재고 30

ERROR
시스템 오류 0%
매진(409)은 정상 응답으로 분리

DEPLOY
5개 서비스 · 2개 환경
push 한 번으로 자동 배포

회고

클러스터에서만 생기는 로그 · 트레이스 유실을 끝까지 좁히지 못함

로컬에서는 메트릭 · 로그 · 트레이스가 모두 연결됐지만, EKS에서는 일부 서비스 로그가 Loki로 전송되지 않고 일부 POST 요청의 Span이 Tempo에 남지 않은 채로 마무리했습니다.

다시 한다면 배포 후 검증 단계에 로그 · 트레이스 수집 여부 확인을 넣어, 환경 차이를 배포 시점에 바로 잡겠습니다.

버스트 트래픽의 응답시간 목표 미달

정합성은 지켰지만 1,000명이 동시에 몰리는 순간의 p95는 239ms로 목표를 넘었습니다. HPA는 CPU 기준이라 짧은 버스트에 대응하는 확장 전략은 검증하지 못했습니다.

다시 한다면 대기열 길이나 요청량 같은 지표 기반 스케일링과 특가 오픈 전 사전 확장을 함께 검토하겠습니다.

KT CLOUD TECH UP · 기본 + 심화 프로젝트

Medical MSA · CI/CD & Service Mesh

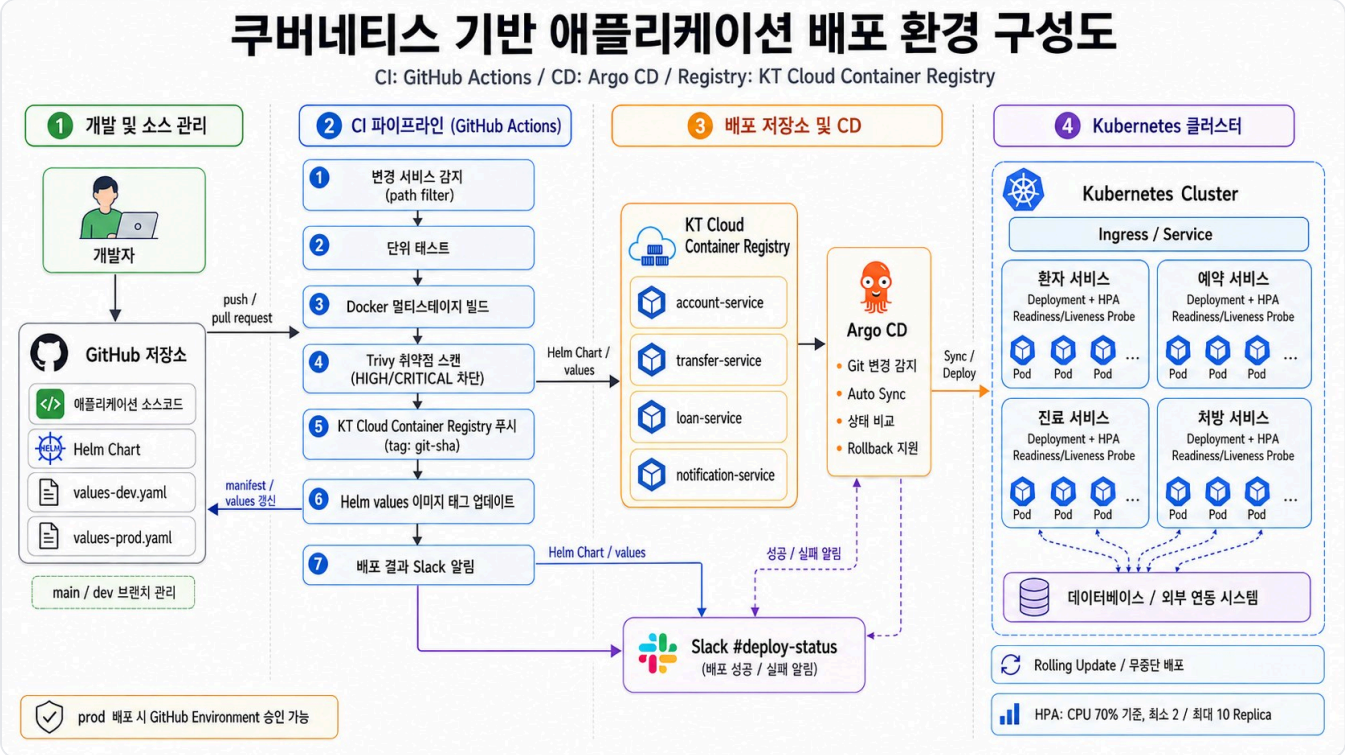
03

의료 MSA의 CI/CD · GitOps 배포를 자동화하고, 심화 단계에서 Istio를 올려 트래픽 전환 · 장애 복구 · 내부 접근 차단을 직접 실험했습니다.

상세: resume.junu.dev/projects/cloud-native

PERIOD	TEAM	ROLE	STACK
2026.05 – 06	4인	CI/CD · K8s 운영	GitHub Actions · ArgoCD · EKS · Istio

Kubernetes 운영 · Service Mesh (Istio) · CI/CD · 모니터링



담당 파트

- Path Filter로 변경된 서비스만 Matrix 빌드, 테스트 실패 시 중단
- jdk → jre 멀티스테이지 · 비루트 실행 이미지, Trivy **exit-code 1**로 취약 이미지 레지스트리 유입 차단
- git-sha 태그 Push → Helm values 갱신 → ArgoCD **medical-dev** / **medical-prod** 분리 배포, 결과는 Slack으로 공유
- HPA(CPU 70%, 2–10) · Readiness/Liveness Probe · Rolling Update 구성, DB 장애 · Memory Leak 유도로 Probe 동작 검증
- 심화 단계: Prometheus로 K8s · Envoy 메트릭 수집, Grafana → Kiali → ArgoCD 장애 추적 Runbook 정리

검증 · 트러블슈팅

Canary · Blue/Green

VirtualService 가중치로 20 → 50 → 70 → 100% 단계 전환, 50:50 → 0:100 즉시 전환

Pod 강제 종료 중 재시도

retries.attempts: 3 적용 후 **kubectl delete pod** → Envoy가 살아 있는 Pod로 재시도 **성공률 100%**

Zero-Trust 접근 차단

mTLS STRICT · AuthorizationPolicy 상태에서 Mesh 밖 Pod의 직접 호출 → **RBAC: access denied**

빌드 아키텍처 차이로 배포 실패

QEMU · Docker Buildx 멀티 플랫폼 빌드로 해결

CI/CD
4개 서비스 자동 배포
Trivy 통과 이미지만 반영

RETRY
성공률 100%
Pod 강제 종료 중

CANARY
4단계 전환
20 → 50 → 70 → 100%

회고

VPC · EKS 클러스터를 셸 스크립트로 생성

심화 단계에서 배포 파이프라인과 트래픽 제어에 집중하느라, VPC와 EKS 클러스터 같은 클라우드 자원은 Terraform 같은 코드가 아닌 셸 스크립트로 만들었습니다.

다시 한다면 Terraform으로 클러스터 바깥 인프라까지 선언형으로 관리하겠습니다. 다음 프로젝트(Hotel Booking)에서 EKS와 ArgoCD를 Terraform으로 구성하며 이 부분을 이어서 해결했습니다.

리소스 산정과 권한 설정의 시행착오

비용 제한으로 레지스트리를 옮기고, 심화 단계에서는 프리티어 자원 제약과 IAM 사용자 권한 매핑 문제로 클러스터 생성과 접근 권한 확보가 반복해서 지연됐습니다.

다시 한다면 사이드카 비용을 포함한 리소스 총량과 비용을 먼저 산정하고, 팀원별 클러스터 접근 권한을 생성 시점에 코드로 함께 정의하겠습니다.

PROFESSIONAL EXPERIENCE · 2022.09 – 2026.03

Cocoavision · VFX Pipeline / Infrastructure

04

아티스트가 쓰는 DCC 환경과 Linux Render Farm을 운영하며, 반복되는 설치 · 설정 · 제출 작업을 자동화하고 제작이 멈추는 원인을 해결했습니다.

상세: resume.junu.dev/projects/cocoavision

PERIOD	TEAM	ROLE	STACK
2022.09 – 2026.03	VFX본부 · NewMedia R&D팀	Pipeline / IT Infrastructure	Linux · Ansible · PXE · Python · Tractor

IaC (Ansible) · Linux 서버 운영 · Python 자동화 도구 · 장애 원인 분석

Case 1 · Ansible Render Farm

- **문제** 수십 대 Render Node에 SSH로 접속해 패키지 · Mount · 팀별 Tool을 노드마다 수동 설정, 설정 편차 발생
- **해결** Inventory로 노드를 그룹화하고 반복 작업을 Playbook으로 선언해 일괄 적용
- **결과** 서버별 수동 작업을 재사용 가능한 운영 코드로 전환

Case 2 · PXE 네트워크 설치

- **문제** USB로 장비마다 OS를 설치해, 장비가 늘수록 사람이 하는 단계가 증가
- **해결** PXE 부팅 · DHCP/HTTP 설치 파일 제공 · Kickstart 자동 설치를 연결
- **결과** 초기 세팅을 같은 절차로 반복할 수 있는 네트워크 설치로 전환

Case 3 · Tractor 제출 도구

- **문제** 작업자가 렌더 제출 정보를 직접 구성하고 DCC마다 절차가 달라 누락 · 설정 차이 발생
- **해결** Houdini · Nuke용 Custom Submit Node를 Python으로 개발. 사용자 교육 대신 제출 규칙을 도구에 넣음
- **결과** DCC 안에서 일관된 제출 경로를 제공해 Submission Workflow 표준화

장애 대응 · Farm에서만 실패하는 렌더

- 로컬에선 열리지만 Farm 제출 후 반복 실패해 제작이 중단
- Tractor Log → DCC/Plugin 버전 → 환경 변수 → 파일 경로 → Mount 순으로 실행 환경 차이를 비교해 원인 특정
- 설정 수정 후 같은 유형이 다른 노드에서 반복되지 않도록 운영 절차와 자동화 대상에 반영

FARM
수십 대 노드
Linux Render Node 운영

AUTOMATION
3개 영역 자동화
Submit · Provisioning · Configuration

WORK STYLE
Fix → Standardize → Automate
반복 이슈를 구조로 줄임

PERSONAL PROJECT · 운영 중

junu.dev Home Infrastructure

05

Raspberry Pi에는 기술 위키를, Cloudflare Pages에는 웹 도구를 올려 서비스 특성에 맞게 배포 위치를 나눠 운영하고 있습니다.

상세: resume.junu.dev/projects/personal-infra

PERIOD	TEAM	ROLE	STACK
운영 중	개인 (1인)	Design · Deploy · Operate	Raspberry Pi · Docker Compose · Cloudflare Tunnel · Cloudflare Pages · GitHub Actions

CI/CD · Linux 서버 운영 · 네트워크 · DNS · 컨테이너

이전 구조 · 웹 도구 Pi 직접 배포

GitHub Push	Build Job	Artifact	Pi Runner	Nginx	Cloudflare Tunnel
master 브랜치	npm ci · lint · build	dist 업로드	Self-hosted · Label	rsync --delete	*.junu.dev 공개

현재: Cloudflare Pages로 이전

구현 내용

이전 구조 · 웹 도구를 Pi에 직접 배포하던 시기에 구성

- Build Job이 lint · build를 통과한 결과물만 Artifact로 올리고 Deploy Job이 받아 반영하는 2단계 GitHub Actions 파이프라인 구성
- Pi에 Self-hosted Runner를 설치하고 **raspberrypi** · **deploy** · 서비스 이름 라벨로 배포 Job이 정해진 장비에서만 실행되게 구성
- **rsync --delete**로 서비스 디렉터리를 빌드 결과와 똑같이 맞추고, **concurrency** 그룹으로 연속 push 시 마지막 변경만 배포

현재 구조

- 서버 처리가 필요 없는 웹 도구는 Cloudflare Pages로 이전하고, Pi에는 데이터베이스가 필요한 위키만 남겨 운영
- Cloudflare Tunnel로 인바운드 포트 없이 서브도메인별 서비스 공개
- Wiki.js · PostgreSQL을 Docker Compose로 분리하고 볼륨 · SQL Dump로 데이터 유지, 저장장치를 microSD에서 NVMe로 이전

운영 중인 서비스

wiki.junu.dev ↗ · 기술 위키

Wiki.js + PostgreSQL(Docker Compose)로 학습 문서를 정리하고 운영

Personal Dev Tools · AI 에이전트로 개발 · Cloudflare Pages 배포

maskly.junu.dev ↗ 레이어 마스크 · 브러시 · 알파 편집을 지원하는 웹 이미지 편집기(React · Vite)

transformer.junu.dev ↗ 이미지 · PDF · 텍스트 형식 변환을 서버 없이 처리하는 브라우저 파일 변환기